

Министерство образования и науки Российской Федерации  
**Муромский институт (филиал)**  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
**«Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**  
(МИ ВлГУ)

Факультет информационных технологий  
Кафедра информационных систем

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу Прикладная разработка на Java  
на тему: Программа учета книг в библиотеке

Руководитель

К. Т. Н., доц. каф. ИС  
(уч. степень, звание)

Метелкин А. С.  
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Студент ИС-122  
(группа)

Десятникова Н.Д.  
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

В курсовой работе разработана программа учета книг в библиотеках, обеспечивающая управление данными о книгах, включая добавление новых книг, удаление списываемых книг, а также выдачу сведений о книгах с возможностью упорядочивания по фамилиям авторов или годам издания.

Табл. 1. Ил. 1. Библ. 4.

# Содержание

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                   | 5  |
| 1. Анализ технического задания.....             | 7  |
| 1.1 Описание предметной области.....            | 7  |
| 1.2 Определение требований.....                 | 7  |
| 1.3 Анализ программ-аналогов.....               | 8  |
| 1.4 Выбор технологии разработки приложения..... | 8  |
| 2. Проектирование программы.....                | 12 |
| 2.1 Проектирование базы данных.....             | 12 |
| 2.2 Проектирование программы.....               | 12 |
| 2.3 Основные классы программы.....              | 14 |
| 3. Разработка программы.....                    | 15 |
| 3.1 Архитектура программы.....                  | 15 |
| 3.2 Этапы разработки.....                       | 15 |
| 3.3 Алгоритм работы программы.....              | 17 |
| 4. Тестирование.....                            | 18 |
| 4.1 Автоматическое тестирование.....            | 18 |
| 4.2 Результаты тестирования.....                | 18 |
| Заключение.....                                 | 20 |
| Список литературы.....                          | 21 |
| Приложение А - Метаданные базы данны.....       | 22 |

|           |      |                  |       |      |                                   |  |  |  |                   |      |        |   |    |
|-----------|------|------------------|-------|------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|------|--------|---|----|
|           |      |                  |       |      | МИВУ 09.03.02 - 00.000 ПЗ         |  |  |  |                   |      |        |   |    |
| Изм.      | Лист | № докум.         | Подп. | Дата |                                   |  |  |  |                   |      |        |   |    |
| Разраб.   |      | Десятникова Н.Д. |       |      | Программа учета книг в библиотеке |  |  |  | Лит.              | Лист | Листов |   |    |
| Пров.     |      | Метелкин А. С.   |       |      |                                   |  |  |  | у                 |      |        | 4 | 21 |
| Н. контр. |      |                  |       |      |                                   |  |  |  | МИ ВлГУ<br>ИС-115 |      |        |   |    |
| Утв.      |      |                  |       |      |                                   |  |  |  |                   |      |        |   |    |

## Введение

В современных библиотеках точный учет книг и управление библиотечным фондом являются важными задачами, требующими автоматизации. Ручной учет может привести к потере данных о книгах. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета книг позволяет повысить эффективность работы библиотекарей.

Тема данной курсовой работы — разработка программы учета книг в библиотеке.

Актуальность этой темы обусловлена необходимостью упрощения процессов управления библиотечным фондом, сокращения ошибок при учете книг, таких как добавление, удаление или поиск книг.

Целью работы является разработка программы для эффективного и точного учета книг в библиотеке, а также совершенствование навыков программирования на языке Java с использованием технологий, таких как графический интерфейс Swing и база данных РедБазаДанных.

Проанализировав цель работы, можно выделить следующие задачи:

1. Изучение существующих систем учета книг в библиотеках.
2. Определение подходящей структуры базы данных для хранения информации о книгах, включая автора, название, год издания и количество экземпляров.
3. Разработка алгоритмов для добавления, удаления и сортировки книг, а также поиска по автору или названию.
4. Реализация управления количеством экземпляров книг, включая добавление и удаление экземпляров.
5. Создание удобного графического пользовательского интерфейса для взаимодействия с программой.
6. Тестирование программы для обеспечения ее надежности и корректности работы.

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 5    |

Результатом данной курсовой работы будет приложение, в котором будут реализованы все поставленные задачи.

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 6    |

## 1. Анализ технического задания

### 1.1 Описание предметной области

Программа учета книг в библиотеке для автоматизации процессов управления библиотечным фондом, включая хранение, добавление, изъятие, сортировку и поиск книг. Она обеспечивает учет данных о книгах (автор, название, год издания, количество экземпляров) и поддерживает работу библиотеки, например, регистрацию новых поступлений, составление книг, поиск по автору или названию и упорядочивание фонда.

Основные задачи системы:

1. Автоматизация учета библиотечного фонда:
  - Централизованное хранение информации о книгах
  - Точный контроль количества экземпляров каждой книги
2. Оптимизация рабочих процессов:
  - Устранение дублирования данных
  - Минимизация рутинных ручных операций
3. Обеспечение удобства работы:
  - Быстрый доступ к актуальной информации о книгах
  - Удобные инструменты поиска и сортировки

### 1.2 Определение требований

Программа реализует следующие алгоритмы для управления библиотечным фондом:

1. Добавление книги: Проверяет наличие книги по автору и названию. Если книга существует, увеличивает количество экземпляров; если нет — создает новую запись в базе данных.

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 7    |

2. Удаление книги: Позволяет удалить все экземпляры книги (обнуление) или уменьшить их количество. Использует SQL-запросы для обновления базы данных.

3. Сортировка книг: Выполняет сортировку по фамилиям авторов или годам издания с использованием SQL-запросов.

4. Поиск книг: Реализует поиск по частичному совпадению автора или названия с использованием SQL-запроса.

Эти алгоритмы обеспечивают выполнение требований технического задания и добавляют дополнительную функциональность поиска. Использование SQL-запросов повышает производительность при работе с большими объемами данных.

### 1.3 Анализ программ-аналогов

Для анализа были рассмотрены две популярные системы учета книг:

Koha: Открытая библиотечная система с веб-интерфейсом и базой данных MySQL.

- Преимущества: Поддержка больших библиотек, управление выдачей книг, веб-доступ.
- Недостатки: Сложность настройки, избыточная функциональность для малых библиотек.

OpenBiblio: Открытая система для малых библиотек с веб-интерфейсом и MySQL.

- Преимущества: Простота, подходит для небольших библиотек.
- Недостатки: Ограниченные возможности поиска и устаревший интерфейс.

### 1.4 Выбор технологии разработки приложения

#### 1. Язык программирования

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
|      |      |          |       |      |                           | 8    |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |      |

Для разработки программы учета книг в библиотеке мы выбрали Java 17, так как она лучше подходит для проекта, чем Java 8 по следующим причинам:

- Современность и обновления

Java 17 — новая версия, которая активно поддерживается и получает регулярные обновления. Java 8 уже устарела, и для нее почти не выпускаются обновления безопасности.

- Высокая скорость работы

Java 17 быстрее благодаря улучшениям в управлении памятью и обработке кода. Это делает программу стабильной и эффективной, особенно при работе с базой данных, в отличие от Java 8.

- Удобные функции для кода

Java 17 включает новые возможности, такие как простые классы данных (records) и удобные текстовые блоки, которые упрощают написание кода. В Java 8 таких инструментов нет, что усложняет разработку.

- Поддержка новых инструментов

Java 17 совместима с современными библиотеками и программами, что облегчает добавление новых функций и поддержку проекта. Java 8 постепенно теряет такую совместимость.

Таким образом, Java 17 выбрана за её скорость, безопасность, удобство. Она делает программу надежной и современной.

## 2. Графический интерфейс

Для реализации пользовательского интерфейса использовался Swing. Альтернативы рассматривались следующие:

- JavaFX предоставляет современные возможности стилизации, но требует дополнительных зависимостей и избыточен для данного проекта.

- SWT использует нативные компоненты ОС, что приводит к проблемам кроссплатформенности и усложняет распространение приложения.

Swing был выбран потому что:

- Является частью стандартной библиотеки Java

- Гарантирует идентичное поведение на всех платформах

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 9    |



- Имеет простую и понятную модель компонентов
- Поддерживается всеми основными IDE
- Обладает обширной документацией и сообществом

### 3. Обоснование выбора СУБД

Для хранения данных была выбрана РедБазаДанных после детального анализа существующих решений. Среди рассмотренных альтернатив:

- MySQL обладает широкой популярностью, но требует значительных системных ресурсов и более сложен в настройке, что избыточно для нашего проекта.
- PostgreSQL предлагает расширенный функционал, который выходит за рамки необходимого для данной системы.

РедБазаДанных была выбрана потому что:

- Полноценная поддержка стандарта SQL, обеспечивающая совместимость с существующими инструментами и упрощающая разработку
- Возможность работы как в клиент-серверном, так и в embedded-режиме, что обеспечивает гибкость развертывания
- Надежная реализация механизма транзакций, гарантирующая целостность данных
- Простота установки и настройки, сокращающая время внедрения системы
- Кроссплатформенность, позволяющая развертывать решение на различных операционных системах

### 4. Система сборки

Для управления зависимостями и сборки проекта используется Maven. Альтернативы:

- Gradle предлагает более гибкую систему, но сложнее в освоении.
- Ant устарел и не предоставляет удобного управления зависимостями.

Maven был выбран благодаря:

- Простой системе описания зависимостей
- Автоматизации процессов сборки

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
|      |      |          |       |      |                           | 10   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |      |

- Большому количеству готовых конфигураций
- Широкой поддержке в инструментах разработки
- Стандартизированной структуре проекта

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 11   |

## 2. Проектирование программы

### 2.1 Проектирование базы данных

Основной задачей при проектировании базы данных было создание структуры, которая позволяет эффективно хранить и обрабатывать данные о книгах, их авторах, количестве экземпляров и пользовательских уведомлениях. С помощью инструмента RedExpert была создана ER-диаграмма, отражающая взаимосвязи между сущностями и их атрибутами.

Таблицы базы данных:

BOOK\_INFO (Информация о книгах):

- Хранит основные данные о книгах: автор, название, год издания.
- Содержит уникальный идентификатор (ID) для связи с таблицей

BOOKS.

BOOKS (Экземпляры книг):

- Содержит информацию о количестве доступных экземпляров каждой книги.
- Связана с таблицей BOOK\_INFO через внешний ключ (BOOK\_ID).

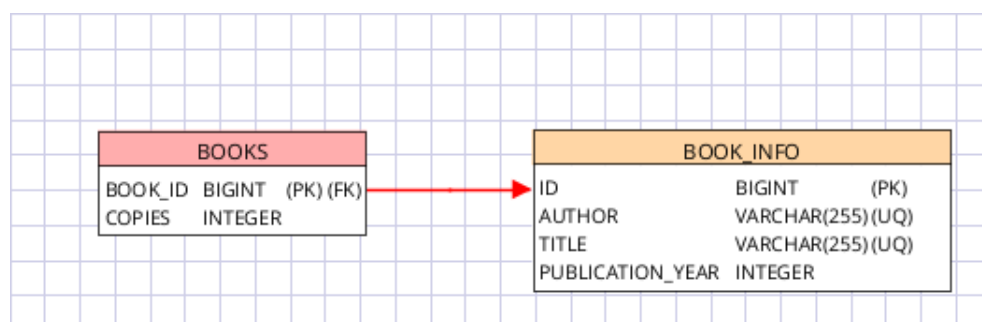


Рисунок 1 - ER-диаграмма

### 2.2 Проектирование программы

Программа "Библиотека" спроектирована с использованием многослойной архитектуры, что обеспечивает разделение ответственностей между компонентами и упрощает поддержку и масштабирование. Основные слои программы:

1. Пользовательский интерфейс (UI):

- Класс LibraryApp отвечает за отображение графического интерфейса и обработку действий пользователя.
- Используется библиотека Swing для создания окон и элементов управления.

Интерфейс включает:

- Поле поиска книг по автору или названию.
- Кнопки для добавления, удаления и сортировки книг.
- Область вывода списка книг.

2. Сервисный слой:

- Класс BookService реализует интерфейс IBookService и предоставляет бизнес-логику для работы с книгами.

Основные функции:

- Добавление новых книг.
- Удаление книг или их экземпляров.
- Обновление количества экземпляров.
- Поиск и сортировка книг.

3. Слой хранения данных:

- Класс BookStorage реализует интерфейс IBookStorage и отвечает за взаимодействие с базой данных.
- Используется JDBC для выполнения SQL-запросов к Firebird.

Основные операции:

- Вставка, обновление и удаление записей.
- Получение данных с фильтрацией и сортировкой.

4. Модель данных:

Класс Book представляет сущность книги и содержит поля:

- Автор (author).

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 13   |

- Название (title).
- Год издания (publicationYear).
- Количество экземпляров (copies).

#### 5. Настройка и инициализация базы данных:

- Класс DatabaseConfig загружает параметры подключения из файла config.properties.
- Класс DatabaseInitializer создаёт базу данных и таблицы при первом запуске, используя SQL-скрипт init.sql.

#### Взаимодействие компонентов:

- Пользовательский интерфейс обращается к сервисному слою для выполнения операций.
- Сервисный слой делегирует запросы к слою хранения данных.
- Слой хранения данных выполняет SQL-запросы и возвращает результаты в виде объектов модели.

### 2.3 Основные классы программы

1. Класс Book - хранит информацию об одной книге;
2. Класс Database - работает с базой данных;
3. Класс MainWindow - главное окно программы:

### 3. Разработка программы

#### 3.1 Архитектура программы

Приложение построено по многослойной архитектуре, которая разделяет функции уровня: представление, бизнес-логику, доступ к данным и модели данных. Такая структура структурной адаптации, поддержки и расширения системы. К основным компонентам системы относятся:

Слой представления (UI):

Класс LibraryApp (графический интерфейс): Отвечает за взаимодействие с пользователем. Реализовано выполнение с использованием Java Swing, включает элементы управления (кнопки, поля ввода, область вывода) для таких операций, как добавление, удаление, поиск и сортировка книг.

Слой бизнес-логики (Услуги):

Класс BookService (обработка операций): Управление обеспечивает основную логику приложения. Выполняет операции добавления, удаления, поиска и сортировки книг, взаимодействующих с другими слоями, чтобы обеспечить корректную обработку данных.

Слой доступа к данным (Хранилище):

Класс BookStorage (взаимодействие с базой данных): Отвечает за работу с базой данных РедБазаДанных через JDBC. Выполняет SQL-запросы для хранения, обновления и извлечения данных книги из таблицы BOOKS.

Слой модели данных (Model):

Класс Book (хранение информации о книге): представляет модель данных для книг. Содержит поля для хранения информации: идентификатор, автор, название, год издания и количество экземпляров, обеспечивая единый формат данных для всех слоев.

#### 3.2 Этапы разработки

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
|      |      |          |       |      |                           | 15   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |      |

Разработка программы шла в несколько этапов, что привело к созданию функционального приложения:

1. Анализ требований и проектирование:

1.1. На основе технического задания старая ключевая функция: добавление книг, удаление книг, поиск по автору или названию и сортировка по автору или году издания.

1.2. Спроектирована структура базы данных с таблицей BOOKS для хранения данных о книгах.

2. Настройка окружения:

2.1. Настроен проект в среде разработки IntelliJ IDEA. Добавлены зависимости, такие как JDBC-драйвер для РедБазаДанных, для работы с базой данных.

2.2. Подготовлены настройки подключения к базе данных в коде.

2.3. Установлена и настроена база данных РедБазаДанных с созданием файла базы данных kursach\_jv.fdb

3. Реализация модулей:

3.1. Разработан класс LibraryApp, создающий графический интерфейс с использованием Java Swing. Реализованы элементы управления: кнопки для добавления, удаления, поиска и сортировки, а также поле ввода и область отображения списка книг.

3.2. Реализован слой бизнес-логики в классе BookService, который обрабатывает операции добавления, удаления, поиска и сортировки книг, включая проверку данных и взаимодействие с базой.

3.3. Настроено взаимодействие с РедБазаДанных через JDBC в классе BookStorage. Реализованы SQL-запросы для работы с таблицей BOOKS, включая добавление, обновление, поиск и сортировку записей.

3.4. Добавлен класс Book для представления модели данных, содержащий поля для хранения информации о книгах (ID, автор, название, год издания, количество экземпляров).

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
|      |      |          |       |      |                           | 16   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |      |

### 3.3 Алгоритм работы программы

Программа работает по следующему алгоритму:

1. Инициализация:

– Запускается класс Main, создающий объект LibraryApp для инициализации интерфейса.

– Устанавливается соединение с базой данных РедБазаДанных через JDBC.

2. Отрисовка интерфейса:

– Отображаются компоненты Swing: поле поиска, кнопки, текстовая область.

3. Взаимодействие с пользователем:

– Пользователь выполняет действия (поиск, добавление, удаление, сортировка) через интерфейс.

– События обрабатываются в LibraryApp, который вызывает методы BookService.

4. Обработка данных:

– BookService проверяет данные и передает запросы в BookStorage.

– BookStorage выполняет SQL-запросы для обновления базы данных.

5. Отображение результатов:

– Результаты операций отображаются в текстовой области или диалоговых окнах.

6. Завершение:

– При закрытии программы соединение с базой данных закрывается.



## 4. Тестирование

Тестирование системы учета книг в библиотеке проводилось для проверки корректности работы всех функций, надежности приложения и удобства использования. Процесс включал автоматическое и ручное тестирование, а также анализ результатов для устранения ошибок.

### 4.1 Автоматическое тестирование

Автоматическое тестирование проводилось с использованием фреймворка JUnit для проверки ключевых компонентов системы. Были созданы тестовые случаи для слоев бизнес-логики (BookService) и доступа к данным (BookStorage).

– Тестирование добавления книги: Проверялось, что метод BookService.addBook корректно добавляет новую книгу в базу данных. Тест создавал книгу с заданными параметрами (автор, название, год, количество экземпляров) и проверял, что запись появляется в таблице BOOKS с правильными данными.

– Тестирование удаления книги: Проверялось, что метод BookService.deleteBook уменьшает количество экземпляров или полностью удаляет книгу (устанавливает количество в 0). Тест подтверждал изменение записи в базе данных.

– Тестирование поиска: Проверялось, что метод BookService.findBooks возвращает книги, соответствующие запросу (например, по автору или названию), и правильно обрабатывает случаи, когда книг нет.

### 4.2 Результаты тестирования

Результаты тестирования показали, что система работает стабильно и выполняет все заявленные функции:

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
|      |      |          |       |      |                           | 18   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |      |

Таблица 1 – Тестирование программы

| № | Сценарий тестирования                                                                          | Ожидаемый результат                    | Фактический результат          | Статус |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Добавление книги (автор: "Пушкин А.С.", название: "Евгений Онегин", год: 1833, экземпляры: 10) | Книга добавлена в базу данных          | Книга отображается в списке    | Успех  |
| 2 | Увеличение экземпляров (добавить 5 экземпляров)                                                | Количество экземпляров увеличено до 15 | Количество обновлено           | Успех  |
| 3 | Удаление книги (обнуление экземпляров)                                                         | Количество экземпляров равно 0         | Книга удалена из списка        | Успех  |
| 4 | Поиск по автору ("Пушкин")                                                                     | Отображаются книги с автором "Пушкин"  | Найдена книга "Евгений Онегин" | Успех  |
| 5 | Сортировка по году                                                                             | Книги упорядочены по году издания      | Список упорядочен корректно    | Успех  |
| 6 | Ввод некорректных данных (пустой автор)                                                        | Ошибка с сообщением                    | Сообщение об ошибке            | Успех  |

## Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана программа учета книг в библиотеке, соответствующая требованиям технического задания. Программа поддерживает добавление, удаление, сортировку и поиск книг, используя РедБазуДанных и Swing. Использование базы данных вместо контейнерного класса повысило надежность и масштабируемость решения.

Цели проекта достигнуты: создана функциональная программа, а навыки программирования на Java улучшены. В дальнейшем возможно добавление функций экспорта данных или поддержки нескольких библиотек.

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 20   |

## Список литературы

1. Oracle. Java SE 17 Documentation [Электронный ресурс] // Oracle. — URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/> (дата обращения: 05.05.2025).  
Официальная документация Java 17, содержащая описание языка, стандартных библиотек и инструментов для разработки.
2. РедБазаДанных Foundation. РедБазаДанных 3.0 Documentation [Электронный ресурс] // РедБазаДанных. — URL: <https://www.РедБазаДанныхsql.org/en/documentation/> (дата обращения: 05.05.2025).  
Официальная документация базы данных РедБазаДанных, включающая описание SQL, JDBC-драйвера и администрирования.
3. Ред База Данных. Версия 5.0. Руководство по SQL (Руководство пользователя).
4. Документация по Java Swing:  
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>.

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 21   |

## Приложение А - Метаданные базы данных

-- Таблица с информацией о книгах

```
CREATE TABLE BOOK_INFO (  
    ID BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL  
    PRIMARY KEY,  
    AUTHOR VARCHAR(255) NOT NULL,  
    TITLE VARCHAR(255) NOT NULL,  
    PUBLICATION_YEAR INTEGER NOT NULL,  
    CONSTRAINT UQ_BOOK_AUTHOR_TITLE UNIQUE (AUTHOR, TITLE)  
);
```

-- Таблица с количеством экземпляров

```
CREATE TABLE BOOKS (  
    BOOK_ID BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL  
    PRIMARY KEY,  
    COPIES INTEGER DEFAULT 0,  
    CONSTRAINT FK_BOOKS_INFO FOREIGN KEY (BOOK_ID)  
    REFERENCES BOOK_INFO(ID) ON DELETE CASCADE  
);
```

|      |      |          |       |      |                           |      |
|------|------|----------|-------|------|---------------------------|------|
|      |      |          |       |      | МИВУ 09.03.02 – 00.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           | 22   |